

Corso di Reti di Calcolatori

Prof. Ernesto Damiani – Esame online 07/07/2012 - PROVA A

Potete tenere libri e appunti. NON scrivete su questo foglio. Scrivete IN STAMPATELLO nome, cognome e numero di matricola su tutti I fogli che consegnate, altrimenti non verranno presi in considerazione

Esercizio 1 (5 punti)

Una rete privata con indirizzi 10.10.10.0/24 è collegata a Internet tramite un dispositivo NAT.

Mostrate lo header completo di una richiesta di connessione TCP verso la porta 80 dell'indirizzo pubblico 192.20.36.1 a monte e a valle del dispositivo NAT.

Esercizio 2 (5 punti)

Un'organizzazione ha due sedi in cui operano venditori ed impiegati amministrativi. La sede A ospita 10 venditori e 10 amministrativi, la sede B 10 venditori e 5 amministrativi. Proponete un'architettura a livello 2 specificando le assegnazioni delle porte di switch e il protocollo di trunking.

Esercizio 3 (10 punti)

Proponete un subnetting dell'indirizzo 193.34.25.0/24 per supportare due sottoreti da 60 posti e una da 10 posti. Tenete conto della necessità dei collegamenti punto-punto.

Esercizio 4 (8 punti)

Una connessione TCP monodirezionale parte con MSS 512 byte. Mostrate gli header dei primi cinque scambi compreso il three-way handshake mettendo in evidenza i valori dei campi principali.

Domande (2 punti)

Data una connessione satellitare 1 Mbps con lunghezza 10000 km, idle RQ e' appropriato? Spiegate